

第八章 函数



主要内容

- 函数 函数的复合 反函数
- 集合的等势及其性质
- 重要的等势或不等势的结果
- 集合的势及其性质
- 自然数与自然数集合
- 集合的基数
- 可数集

函数的定义及相关概念



1. 函数定义

定义 8.1 设 F 为二元关系, 若 $\forall x \in \text{dom}F$ 都存在 唯一的 $y \in \text{ran}F$ 使 xFy 成立, 则称 F 为函数

对于函数 F , 如果有 xFy , 则记作 $y=F(x)$, 并称 y 为 F 在 x 的值.

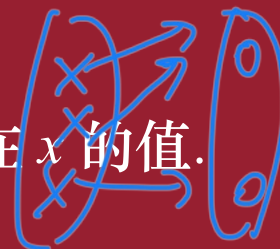
例 $F_1 = \{ \langle x_1, y_1 \rangle, \langle x_2, y_2 \rangle, \langle x_3, y_2 \rangle \}$

$F_2 = \{ \langle x_1, y_1 \rangle, \langle x_1, y_2 \rangle \}$

F_1 是函数, F_2 不是函数

定义域

值域





2. 函数相等

定义 8.2 设 F, G 为函数, 则

$$F=G \Leftrightarrow F \subseteq G \wedge G \subseteq F$$

如果两个函数 F 和 G 相等, 一定满足下面两个条件:

~~(1)~~ $\text{dom} F = \text{dom} G$ 定义域相同

(2) $\forall x \in \text{dom} F = \text{dom} G$ 都有 $F(x) = G(x)$

函数 $F(x) = (x^2 - 1)/(x + 1)$, $G(x) = x - 1$ 不相等, 因为

$$\text{dom} F \subset \text{dom} G.$$



3. 从 A 到 B 的函数

定义 8.3 设 A, B 为集合, 如果

f 为函数, $\text{dom}f=A$, $\text{ran}f \subseteq B$,

则称 f 为从 A 到 B 的函数, 记作 $f: A \rightarrow B$.

例 $f: N \rightarrow N, f(x)=2x$ 是从 N 到 N 的函数,

$g: N \rightarrow N, g(x)=2$ 也是从 N 到 N 的函数.



4. B^A

定义 8.4 所有从 A 到 B 的函数的集合记作 B^A , 符号化表示为

$$B^A = \{f \mid f: A \rightarrow B\}$$

$$|A|=m, |B|=n, \text{ 且 } m, n > 0, |B^A|=n^m.$$

$$A = \emptyset, \text{ 则 } B^A = B^\emptyset = \{\emptyset\}. \quad \{\emptyset \rightarrow B\} \quad B^\emptyset$$

$$A \neq \emptyset \text{ 且 } B = \emptyset, \text{ 则 } B^A = \emptyset^A = \emptyset. \quad \{A \rightarrow \emptyset\} \quad \emptyset^A$$

注意: (1) 当 $m, n > 0$, B^A 中的任意一个函数 f 对应着由 B 中的元组成

的长为 m 的序列, 则函数的个数为 n^m 个

(2) $B^\emptyset = \{\emptyset\}$ 与 $\emptyset^A = \emptyset$ 不同, 前者表示有函数 $\emptyset$, 后者代表没有任何函数。



5. 函数的像和完全原像

定义 8.5 设函数 $f: A \rightarrow B$, $A_1 \subseteq A$, $B_1 \subseteq B$.

(1) A_1 在 f 下的像 $f(A_1) = \{f(x) | x \in A_1\}$

函数的像 $f(A)$

$$f(x) \in B$$

$$f(\{x\}) \subseteq B$$

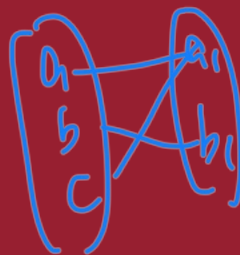
(2) B_1 在 f 下的完全原像 $f^{-1}(B_1) = \{x | x \in A \wedge f(x) \in B_1\}$

注意:

● 函数值 $f(x) \in B$, 而像 $f(A_1) \subseteq B$.

● 一般说来 $f^{-1}(f(A_1)) \neq A_1$, 但是 $A_1 \subseteq f^{-1}(f(A_1))$. 为什么? 简单说明

有同证两个对应 - 一个



$$A_1 = \{a, b\}$$

$$f(A_1) = \{a_1, b_1\}$$

$$f^{-1}(f(A_1)) = \{a, b, c\}$$



二. 函数的性质

定义 8.6 设 $f: A \rightarrow B$,

(1) 若 $\text{ran} f = B$, 则称 $f: A \rightarrow B$ 是满射的.

所有像都有原像

(2) 若 $\forall y \in \text{ran} f$ 都存在唯一的 $x \in A$ 使得 $f(x) = y$, 则称 $f: A \rightarrow B$ 是单射的.

一个像不对应两个原像

(3) 若 $f: A \rightarrow B$ 既是满射又是单射的, 则称 $f: A \rightarrow B$ 是双射的

→ 若 $f(x_1) = f(x_2)$

则 $x_1 = x_2$

$\forall x_i$ 若 $x_1 \neq x_2$

则 $f(x_1) \neq f(x_2)$



例 对于给定的集合 A 和 B 构造双射函数 $f: A \rightarrow B$.

(1) $A = P(\{1, 2, 3\})$, $B = \{0, 1\}^{\{1, 2, 3\}}$

$$\{1, 2, \dots, n\} \rightarrow \{0, 1\}$$

$$\{1, 2, 3\} \Rightarrow \{0, 1\}$$

$$\chi_A(x) = \begin{cases} 1, & x \in A \\ 0, & x \notin A \end{cases}$$

A 是一个集合 $\{1, 2, \dots, n\}$

$\forall A_1 \subseteq A$ 定义 $\chi_{A_1} : A \rightarrow \{0, 1\}$

$$\chi_{A_1}(x) = \begin{cases} 1, & x \in A_1 \\ 0, & x \notin A_1 \end{cases}$$

$$f: A \rightarrow B$$

$$|A| = n, |B| = m$$

$$|B^A| = m^n$$



① $m \geq n$ 单射

② $m \leq n$ 满射

解 (1) $A = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1,2\}, \{1,3\}, \{2,3\}, \{1,2,3\}\}$

$B = \{f_0, f_1, \dots, f_7\}$, 其中

1 0/1 2 0/1 3 0/1

$$\begin{aligned} f_0 &= \{\langle 1, 0 \rangle, \langle 2, 0 \rangle, \langle 3, 0 \rangle\}, f_1 = \{\langle 1, 0 \rangle, \langle 2, 0 \rangle, \langle 3, 1 \rangle\}, \\ f_2 &= \{\langle 1, 0 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 3, 0 \rangle\}, f_3 = \{\langle 1, 0 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 3, 1 \rangle\}, \\ f_4 &= \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 0 \rangle, \langle 3, 0 \rangle\}, f_5 = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 0 \rangle, \langle 3, 1 \rangle\}, \\ f_6 &= \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 3, 0 \rangle\}, f_7 = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 3, 1 \rangle\}. \end{aligned}$$

令 $f: A \rightarrow B$,

$$f(\emptyset) = f_0, f(\{1\}) = f_1, f(\{2\}) = f_2, f(\{3\}) = f_3,$$

$$f(\{1,2\}) = f_4, f(\{1,3\}) = f_5, f(\{2,3\}) = f_6, f(\{1,2,3\}) = f_7$$

用特征函数表示就是1.

这个对应的实质是什么? 把映射表示成由 0,1 组成的长度为 3 的序列,
而由 $P(\{1,2,3\})$ 的元素也可以表示成由 0,1 组成的长度为 3 的序列





例：设 $A=\{1,2,\dots,n\}$, $B=\{1,2,\dots,m\}$, A 到 B 的满射有多少个？

解： $n \geq m$

像
为 1 的 1 个不在, 2 个不在, $\dots$

设 $S=\{f \mid f: A \rightarrow B\}$ 是 A 到 B 的所有映射的集合,

$A_i=\{f \mid f \in S, \text{ 且 } i \notin \text{ran} f\}$, $1 \leq i \leq m$ i 不在值域

我们有 $|S|=m^n$, $|A_i|=(m-1)^n$, $|A_i \cap A_j|=(m-2)^n$

.....用包含排斥原理可求

可14条

例：设 $A=\{1,2,\dots,n\}$, $B=\{1,2,\dots,m\}$, A 到 B 的单射有多少个？

解： $m \geq n$, m 中选 n 个元的排列数

C_m^n

找不重复原像。



例 设

$$f : R \times R \rightarrow R \times R,$$

$$f(\langle x, y \rangle) = \langle x + y, x - y \rangle$$

证明 f 既是满射的，也是单射的.

 证 任取 $\langle u, v \rangle \in R \times R$ ，存在 $\langle \frac{u+v}{2}, \frac{u-v}{2} \rangle$ 使得

$$f(\langle \frac{u+v}{2}, \frac{u-v}{2} \rangle) = \langle u, v \rangle$$

因此 f 是满射的。

对于任意的 $\langle x, y \rangle, \langle u, v \rangle \in R \times R$ ，有

$$f(\langle x, y \rangle) = f(\langle u, v \rangle) \Leftrightarrow \langle x + y, x - y \rangle = \langle u + v, u - v \rangle$$

$$\Leftrightarrow x + y = u + v, x - y = u - v \Leftrightarrow x = u, y = v$$

$$\Leftrightarrow \langle x, y \rangle = \langle u, v \rangle$$

因此 f 是单射的.

证明方法



● 证明 $f: A \rightarrow B$ 是满射的方法

任取 $y \in B$, 找到 x (即给出 x 的表示) 或者证明存在 $x \in A$, 使得 $f(x) = y$.

● 证明 $f: A \rightarrow B$ 是单射的方法

方法一 $\forall x_1, x_2 \in A$,

$$f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow$$

...

$$\Rightarrow x_1 = x_2$$

推理前提

推理过程

推理结论

方法二 $\forall x_1, x_2 \in A$,

$$x_1 \neq x_2 \Rightarrow$$

...

$$\Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2)$$

推理前提

推理过程

推理结论

● 证明 $f: A \rightarrow B$ 不是满射的方法

找到 $y \in B, y \notin \text{ran} f$

找一个没有原像,

● 证明 $f: A \rightarrow B$ 不是单射的方法

找到 $x_1, x_2 \in A, x_1 \neq x_2$, 且 $f(x_1) = f(x_2)$



三、某些重要函数

定义 8.7

- (1) 设 $f: A \rightarrow B$, 如果存在 $c \in B$ 使得对所有的 $x \in A$ 都有 $f(x)=c$, 则称 $f: A \rightarrow B$ 是常函数.
- (2) 称 A 上的恒等关系 I_A 为 A 上的恒等函数, 对所有的 $x \in A$ 都有 $I_A(x)=x$.
- (3) 设 $\langle A, \leq \rangle, \langle B, \leq \rangle$ 为偏序集, $f: A \rightarrow B$, 如果对任意的 $x_1, x_2 \in A, x_1 < x_2$, 就有 $f(x_1) \leq f(x_2)$, 则称 f 为单调递增的; 如果对任意的 $x_1, x_2 \in A, x_1 < x_2$, 就有 $f(x_1) < f(x_2)$, 则称 f 为严格单调递增的. 类似的也可以定义单调递减和严格单调递减的函数.



(4) 设 A 为集合, 对于任意的 $A' \subseteq A$, A' 的特征函数

$\chi_{A'}: A \rightarrow \{0, 1\}$ 定义为

$$\chi_{A'}(a) = 1, a \in A'$$

$$\chi_{A'}(a) = 0, a \in A - A' \quad a \notin A'$$

(5) 设 R 是 A 上的等价关系, 令

$$g: A \rightarrow A/R$$

$$g(a) = [a], \forall a \in A$$

称 g 是从 A 到商集 A/R 的自然映射.

↓
可以代表新的元素

$$\{1, 2, \dots, 8\} \bmod 3$$

$$\{1, 4, 7\} = [1] = [4] = [7]$$

$$[x] = \{y \mid x R y\}.$$



例 (1) 偏序集 $\langle P(\{a,b\}), R_{\subseteq} \rangle$, $\langle \{0,1\}, \leq \rangle$, $R_{\subseteq}$ 为包含关系.
小于等于关系.

令 $f: P(\{a,b\}) \rightarrow \{0,1\}$, $f(\emptyset) = f(\{a\}) = f(\{b\}) = 0$, $f(\{a,b\}) = 1$,
 f 是单调递增的, 但不是严格单调递增的.

(2) A 的每一个子集 A' 都对应于一个特征函数, 不同的子集对应于不同的特征函数. 例如 $A = \{a,b,c\}$, 则有

$$\chi_{\emptyset} = \{ \langle a, 0 \rangle, \langle b, 0 \rangle, \langle c, 0 \rangle \}, \quad \chi_{\{a,b\}} = \{ \langle a, 1 \rangle, \langle b, 1 \rangle, \langle c, 0 \rangle \}$$

元素在不在该子集中



(3) 给定集合 A 和 A 上的等价关系 R , 就可以确定一个自然映射 $g: A \rightarrow A/R$. 不同的等价关系确定不同的自然映射, 其中恒等关系所确定的自然映射是双射, 而其他的自然映射一般来说只是满射. 例如

$$A = \{1, 2, 3\}, R = \{<1, 2>, <2, 1>\} \cup I_A$$

$$g(1) = g(2) = \{1, 2\}, g(3) = \{3\}$$

第二节 函数的复合与反函数



主要内容

- 复合函数基本定理
- 函数的复合运算与函数性质
- 反函数的存在条件
- 反函数的性质

数学分析中已经学过，证明就不再累述
只把结论简单的罗列



一、复合函数基本定理

定理 8.1 设 F, G 是函数, 则 $F \circ G$ 也是函数, 且满足

$$(1) \quad \text{dom}(F \circ G) = \{x \mid x \in \text{dom} F \wedge F(x) \in \text{dom} G\}$$

$$(2) \quad \forall x \in \text{dom}(F \circ G) \text{ 有 } \underline{F \circ G(x) = G(F(x))}$$

$\Rightarrow HG \downarrow$

推论 1 设 F, G, H 为函数, 则 $(F \circ G) \circ H$ 和 $F \circ (G \circ H)$ 都是函数, 且

$$G \downarrow \circ H = H \circ G \downarrow$$

$$(F \circ G) \circ H = F \circ (G \circ H)$$

推论 2 设 $f: A \rightarrow B, g: B \rightarrow C$, 则 $f \circ g: A \rightarrow C$, 且 $\forall x \in A$ 都有 $f \circ g(x) = g(f(x))$.



二、函数的复合运算与函数的性质

定理 8.2 设 $f: A \rightarrow B, g: B \rightarrow C$.

- (1) 如果 $f: A \rightarrow B, g: B \rightarrow C$ 都是满射的, 则 $f \circ g: A \rightarrow C$ 也是满射的.
- (2) 如果 $f: A \rightarrow B, g: B \rightarrow C$ 都是单射的, 则 $f \circ g: A \rightarrow C$ 也是单射的.
- (3) 如果 $f: A \rightarrow B, g: B \rightarrow C$ 都是双射的, 则 $f \circ g: A \rightarrow C$ 也是双射的.

定理 8.3 设 $f: A \rightarrow B$, 则 $f = f \circ I_B = I_A \circ f$

注意: 定理 8.2 说明函数的复合能够保持函数单射、满射、双射的性质. 但定理的逆命题不为真.

即如果 $f \circ g: A \rightarrow C$ 是单射 (或满射、双射),

不一定有 $f: A \rightarrow B$ 和 $g: B \rightarrow C$ 都是单射 (或满射、双射).



考虑集合 $A=\{a_1,a_2,a_3\}$, $B=\{b_1,b_2,b_3,b_4\}$, $C=\{c_1,c_2,c_3\}$.

$$f=\{<a_1,b_1>,<a_2,b_2>,<a_3,b_3>\}$$

$$g=\{<b_1,c_1>,<b_2,c_2>,<b_1,c_3>,<b_4,c_3>\}$$

$$f\circ g=\{<a_1,c_1>,<a_2,c_2>,<a_3,c_3>\}$$

那么 $f: A\rightarrow B$ 和 $f\circ g: A\rightarrow C$ 都是单射的, 但 $g: B\rightarrow C$ 不是单射的.

考虑集合 $A=\{a_1,a_2,a_3\}$, $B=\{b_1,b_2,b_3\}$, $C=\{c_1,c_2\}$. 令

$$f=\{<a_1,b_1>,<a_2,b_2>,<a_3,b_2>\}$$

$$g=\{<b_1,c_1>,<b_2,c_2>,<b_3,c_2>\}$$

$$f\circ g=\{<a_1,c_1>,<a_2,c_2>,<a_3,c_2>\}$$

那么 $g: B\rightarrow C$ 和 $f\circ g: A\rightarrow C$ 是满射的, 但 $f: A\rightarrow B$ 不是满射的.



二. 反函数

1. 反函数存在的充要条件

任给函数 F , 它的逆 F^{-1} 不一定是函数, 只是一个二元关系.

任给单射函数 $f: A \rightarrow B$, 则 f^{-1} 是函数, 且是从 $\text{ran} f$ 到 A 的双射函数, 但不一定是从 B 到 A 的双射函数.

对于双射函数 $f: A \rightarrow B$, $f^{-1}: B \rightarrow A$ 是从 B 到 A 的双射函数.

定理 8.4 设 $f: A \rightarrow B$ 是双射的, 则 $f^{-1}: B \rightarrow A$ 也是双射的.



2. 反函数的性质

定理 8.5 设 $f: A \rightarrow B$ 是双射的, 则

值 $\rightarrow$ 值 $f^{-1} \circ f = I_B, f \circ f^{-1} = I_A$ 定 $\rightarrow$ 定

对于双射函数 $f: A \rightarrow A$, 有

$$f^{-1} \circ f = f \circ f^{-1} = I_A$$

例 设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

$$f(x) = \begin{cases} x^2 & x \geq 3 \\ -2 & x < 3 \end{cases}$$

$$g(x) = x + 2$$

求 $f \circ g, g \circ f$. 如果 f 和 g 存在反函数, 求出它们的反函数.

解

$$f \circ g : R \rightarrow R$$

$$f \circ g(x) = \begin{cases} x^2 + 2 & x \geq 3 \\ 0 & x < 3 \end{cases}$$

$$g \circ f : R \rightarrow R$$

$$g \circ f(x) = \begin{cases} (x+2)^2 & x \geq 1 \\ -2 & x < 1 \end{cases}$$

$f: R \rightarrow R$ 不是双射的, 不存在反函数.

$g: R \rightarrow R$ 是双射的, 它的反函数是

$$g^{-1}: R \rightarrow R, g^{-1}(x) = x - 2$$





第三节 集合的等势与优势

一、集合的等势

1. 等势定义

定义 8.8 设 A, B 是集合, 如果存在着从 A 到 B 的双射函数, 就称 A 和 B 是等势的, 记作 $A \approx B$. 如果 A 不与 B 等势, 则记作 $A \not\approx B$.

2. 集合等势的实例.

例 (1) $Z \approx N$. 集合元素个数是大数

$$f: Z \rightarrow N, \quad f(x) = \begin{cases} 2x & x \geq 0 \\ -2x-1 & x < 0 \end{cases}$$

则 f 是 Z 到 N 的双射函数. 从而证明了 $Z \approx N$.



(2) $N \times N \approx N$.

$N \times N$ 中所有的元素排成有序图形

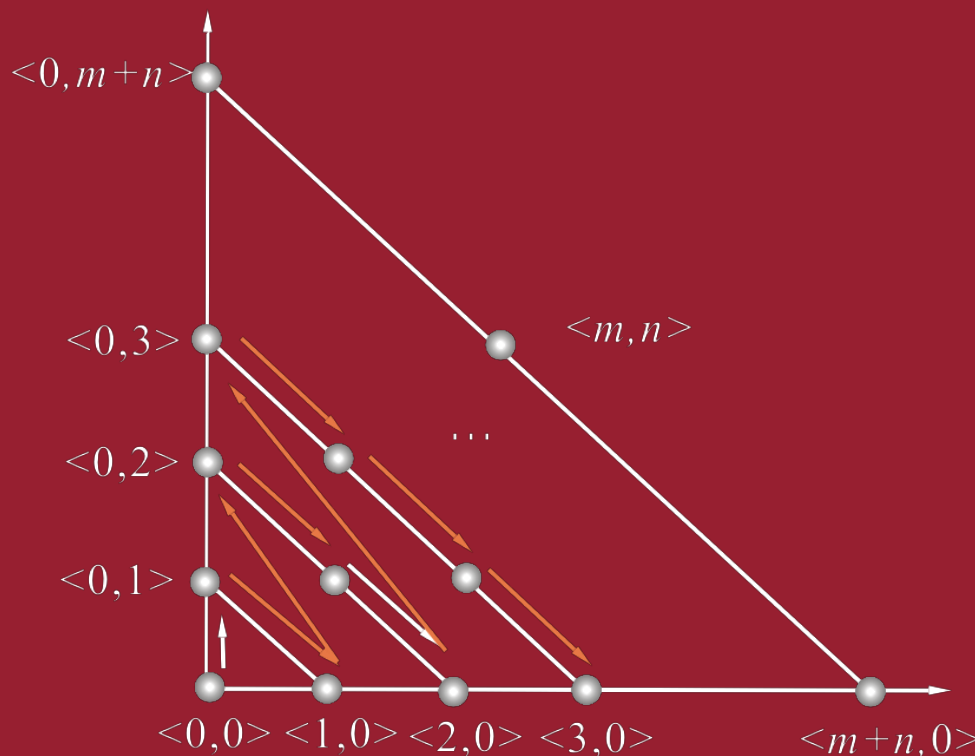


图 1

$1+2+\dots+(m+n)$

前 $m+n$ 条线

双射函数 $f: N \times N \rightarrow N$, $f(\langle m, n \rangle) = \frac{(m+n+1)(m+n)}{2} + m$



(3) $N \approx Q$.

为建立 N 到 Q 的双射函数, 先把所有形式为 p/q (p, q 为整数且 $q > 0$) 的数排成一张表. 在计数中只考虑每个数的第一次出现. 表中数 p/q 上方的方括号内标明了这个有理数所对应的计数结果.

双射函数 $f: N \rightarrow Q$, 其中 $f(n)$ 是 $[n]$ 下方的有理数. 从而证明了 $N \approx Q$.

把所有有理数排出来



都是0.1次

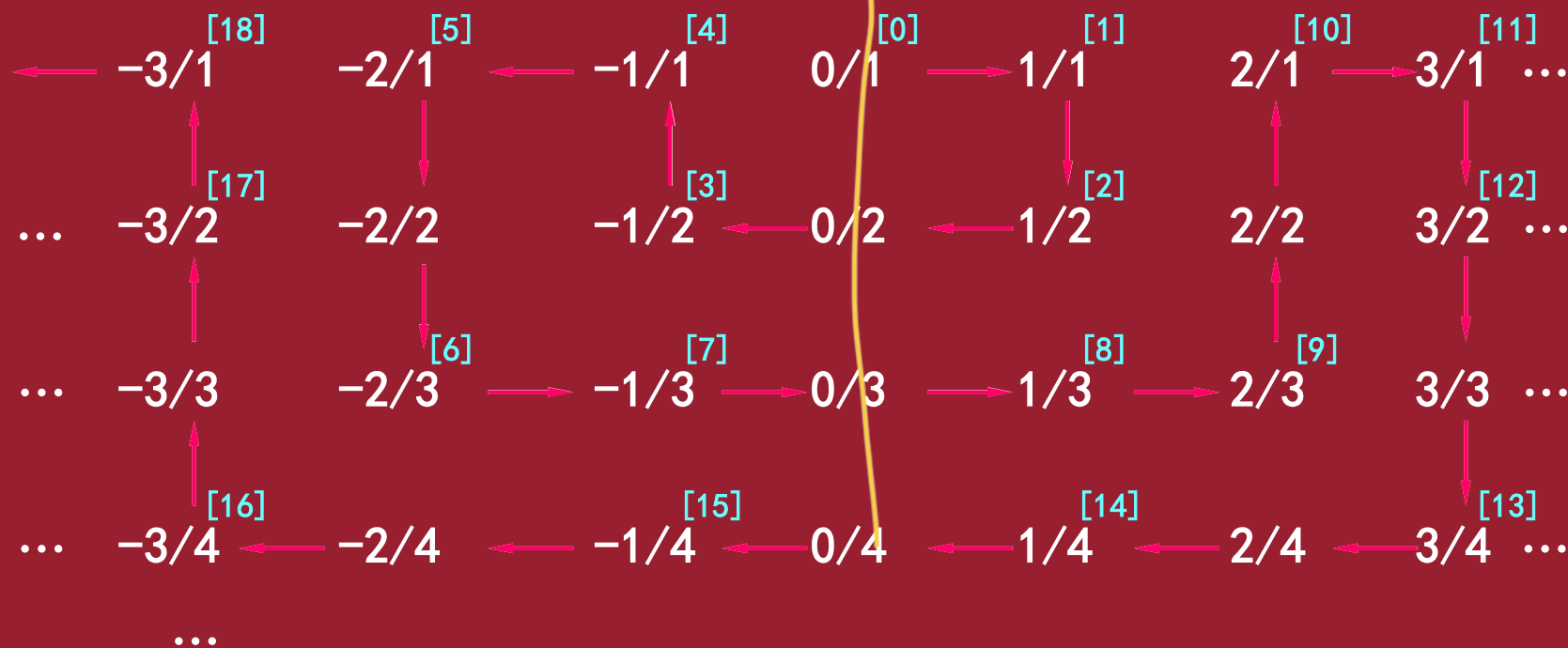


图 2



(4) $(0,1) \approx \mathbb{R}$. 其中实数区间 $(0,1) = \{x \mid x \in \mathbb{R} \wedge 0 < x < 1\}$. 令

双射函数 $f: (0,1) \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = \tan \pi \frac{2x-1}{2}$

(5) $[0,1] \approx (0,1)$. 其中 $(0,1)$ 和 $[0,1]$ 分别为实数开区间和闭区间.

双射函数 $f: [0,1] \rightarrow (0,1)$

$$f(x) = \begin{cases} 1/2 & x=0 \\ 1/2^2 & x=1 \\ 1/2^{n+2} & x=1/2^n, n=1,2,\dots \\ x & x \neq 0,1, 1/2^n, n=1,2,\dots \end{cases}$$

(6) 对任何 $a, b \in \mathbb{R}, a < b, [0,1] \approx [a,b]$.

双射函数 $f: [0,1] \rightarrow [a,b], f(x) = (b-a)x + a$

类似地可以证明, 对任何 $a, b \in \mathbb{R}, a < b$, 有 $(0,1) \approx (a,b)$.



问题： 当我们要证明 $A \approx B$, 但 $A \subset B$, 我们该怎么建立双射?

常用方法:

试图找出 A 中的一个可数集合 C , B 的一个可数集合 D ,
使得 $C \subset D$ 且 $A - C = B - D$, 此时 C 与 D 建立双射,
而 $A - C$ 与 $B - D$ 建立双射。

好好研究一下特征函数

例 设 A 为任意集合, 则 $P(A) \approx \{0,1\}^A$.

证 如下构造从 $P(A)$ 到 $\{0,1\}^A$ 的函数

$$f: P(A) \rightarrow \{0,1\}^A, f(A') = \chi_{A'}, \forall A' \in P(A).$$

其中 $\chi_{A'}$ 是集合 A' 的特征函数. 易证 f 是单射的.

对于任意的 $g \in \{0,1\}^A$, 那么有 $g: A \rightarrow \{0,1\}$. 令

$$B = \{x \mid x \in A \wedge g(x) = 1\}$$

则 $B \subseteq A$, 且 $\chi_B = g$, 即 $\exists B \in P(A), f(B) = g$. 从而证明了 f

是满射的. 由等势定义得

$$P(A) \approx \{0,1\}^A.$$

是否可将这两个集合中的元素都表示成由 0, 1 组成的长为 $|A|$ 的序列而建立双射, 或者上面的实质就是它?

找到一个双射



简单

$$A', A'' \in P(A)$$

若 $A' \neq A''$, 需证

$$\chi_{A'} \neq \chi_{A''}$$

$\Downarrow$

$$\exists a \in A, \chi_{A'}(a) \neq \chi_{A''}(a)$$

由数值相等

χ_B

$\Downarrow$

①+② 满射



3. 等势的性质

定理 8.6 设 A, B, C 是任意集合,

- (1) $A \approx A$.
- (2) 若 $A \approx B$, 则 $B \approx A$.
- (3) 若 $A \approx B, B \approx C$, 则 $A \approx C$.

证明思路: 利用等势的等义.

- (1) I_A 是从 A 到 A 的双射
- (2) 若 $f: A \rightarrow B$ 是双射, 则 $f^{-1}: B \rightarrow A$ 是从 B 到 A 的双射.
- (3) 若 $f: A \rightarrow B, g: B \rightarrow C$ 是双射, 则 $f \circ g: A \rightarrow C$ 是从 A 到 C 的双射.



二、重要的等势或不等势的结果

1. 等势结果

$$N \approx Z \approx Q \approx N \times N$$

任何实数区间都与实数集合 R 等势

$$N \not\approx R$$



$$N \not\approx [0,1] \approx \mathbb{R}$$

2. 不等势的结果

定理 8.7 (康托定理)

- (1) $N \not\approx R$
- (2) 对任意集合 A 都有 $A \not\approx P(A)$.

证明思路:

- (1) 只需证明任何函数 $f: N \rightarrow [0,1]$ 都不是满射的.

任取函数 $f: N \rightarrow [0,1]$, 列出 f 的所有函数值.

然后构造一个 $[0,1]$ 区间的小数 b , 使得 b 与所有的函数值都不相等.

- (2) 任取函数 $f: A \rightarrow P(A)$, 构造 $B \in P(A)$, 使得 B 与 f 的任何函数值都不等.



证 (1) 首先规定 $[0,1]$ 中数的表示. 对任意的 $x \in [0,1]$, 令

$$x = 0.x_1x_2\dots, 0 \leq x_i \leq 9$$

注意在 x 的表示式中不允许在某位 (比如第 i 位为 0) 之后有无数个 9 的情况. 若遇到这种情况, 则将 x 的第 i 位变成 1, 而后面全是 0.

设 $f: N \rightarrow [0,1]$ 是从 N 到 $[0,1]$ 的任何一个函数. 如下列出 f 的所有函数值:

$$f(0) = 0.a_1^{(1)}a_2^{(1)}\dots$$

$$f(1) = 0.a_1^{(2)}a_2^{(2)}\dots$$

...

$$f(n-1) = 0.a_1^{(n)}a_2^{(n)}\dots$$

...

令 y 的表示式为 $0.b_1b_2\dots$, 并且满足 $b_i \neq a_i^{(i)}, i=1,2,\dots$, 那么 $y \in [0,1]$, 且 y 与上面列出的任何一个函数值都不相等. 这就推出 $y \notin \text{ran}f$, 即 f 不是满射的.



(2) 我们将证明任何函数 $g: A \rightarrow P(A)$ 都不是满射的。

设 $g: A \rightarrow P(A)$ 是从 A 到 $P(A)$ 的函数, 如下构造集合 B :

$$B = \{x \mid x \in A \wedge x \notin g(x)\}$$

B 是 A 的子集.

构造一个函数, 使得没有 B .

则 $B \in P(A)$, 但对任意 $x \in A$ 都有

$$x \in B \Leftrightarrow x \notin g(x) \quad (\text{条件})$$

从而证明了对任意的 $x \in A$ 都有 $B \neq g(x)$. 若 $B = g(x)$, 则 $\exists x \in A$ 有 $x \in B \Leftrightarrow x \notin g(x)$ 矛盾

反证: 若存在 $x_0 \in A$ 使得 $g(x_0) = B$. 我们考虑 2 种情形:

(1) $x_0 \notin B$, 则 $x_0 \in g(x_0)$, 而 $g(x_0) = B$, 则 $x_0 \in B$, 矛盾

(2) $x_0 \in B$, 则 $x_0 \notin g(x_0)$, 而 $g(x_0) = B$, 则 $x_0 \notin B$, 矛盾

即 $B \notin \text{rang}$. 则 g 不是满射.

◆ 注意: 根据这个定理可以知道 $N \neq P(N)$, $N \neq \{0, 1\}^N$.



总结： 若需证明 $A \approx B$, 我们只需要证明

任何函数 $g: A \rightarrow B$ 都不是满射的

或

任何函数 $g: B \rightarrow A$ 都不是满射的

得预先大致判断下 A 和 B 的势哪个大些

如果 $|A| < |B|$, 用前一个, 否则用后一个



三. 优势

1. 优势定义

定义 8.9

(1) 设 A, B 是集合, 如果存在从 A 到 B 的单射函数, 就称 B 优势于 A , 记作 $A \leqslant \cdot B$.

如果 B 不是优势于 A , 则记作 $A \not\leqslant \cdot B$.

(2) 设 A, B 是集合, 若 $A \leqslant \cdot B$ 且 $A \neq B$, 则称 B 真优势于 A , 记作 $A < \cdot B$.

如果 B 不是真优势于 A , 则记作 $A \nless \cdot B$.

实例 $N \leqslant \cdot N, N \leqslant \cdot R, A \leqslant \cdot P(A)$,

$R \not\leqslant \cdot N$

$N < \cdot R, A < \cdot P(A)$, 但 $N \nless \cdot N$.



2. 优势的性质.

定理 8.8 设 A, B, C 是任意的集合, 则

(1) $A \preceq A$

(2) 若 $A \preceq B$ 且 $B \preceq A$, 则 $A \approx B$

(3) 若 $A \preceq B$ 且 $B \preceq C$, 则 $A \preceq C$

优势关系是偏序关系

→ 建立 $A \rightarrow B$
 $B \rightarrow A$ 单射

注: 由于(2)的证明超出了范围, 略去.

⇒ $A \leftrightarrow B$ 双射

证明: (1) 设 f 是 A 到 A 的映射,

$$\forall x \in A, f(x) = x$$

显然 f 是 A 到 A 的单射, 则 $A \preceq A$



(3) 若 $A \preceq \cdot B$ 且 $B \preceq \cdot C$, 则 $A \preceq \cdot C$

证明：由于 $A \preceq \cdot B$ 且 $B \preceq \cdot C$, 不妨设 f 是 A 到 B 的单射,

g 是 B 到 C 的单射

由定理 8.2 知, $f \circ g$ 是 A 到 C 的单射, 根据定义有

$A \preceq \cdot C$



例 证明 $\{0,1\}^N \approx [0,1)$.

设 $x \in [0,1)$, $0.x_1x_2\dots$ 是 x 的二进制表示. 规定表示式中不允许出现连续无数个 1. $\Rightarrow$ 构造

对于 x , 如下定义 $f: [0,1) \rightarrow \{0,1\}^N$, 使得 $t_x(0) = x_1$ 也就是 x
 $f(x) = t_x$, 且 $t_x: N \rightarrow \{0,1\}$, $t_x(n) = x_{n+1}$, $n = 0,1,2,\dots$ 二进制表示 - 1 位

例如 $x = 0.10110100\dots$, 则对应于 x 的函数 t_x 是:

n 0 1 2 3 4 5 6 7...

$t_x(n)$ 1 0 1 1 0 1 0 0...

0 1 - - - $n-1$

0. $x_1 x_2$ - - - x_{n-1} -

易见 $t_x \in \{0,1\}^N$, 且对于 $x, y \in [0,1)$, $x \neq y$, 必有 $t_x \neq t_y$, 即 $f(x) \neq f(y)$.

这就证明了 $f: [0,1) \rightarrow \{0,1\}^N$ 是单射的.

小数字 = 二进制表示 - 1 位



二 $\rightarrow$ 十 $\rightarrow$ 二

互找单射

考虑 $t \in \{0,1\}^N$, 其中

$$t(0)=0, t(n)=1, n=1, 2, \dots$$

按照 f 的定义, 只有 $x=0.011\dots$ 才能满足 $f(x)=t$. 但根据规定, 这个数 x 应该记为 $0.100\dots$, 所以根本不存在 $x \in [0,1)$, 满足 $f(x)=t$.

定义函数 $g: \{0,1\}^N \rightarrow [0,1)$. g 的映射法则恰好与 f 相反. 即

$$\forall t \in \{0,1\}^N, \quad t: N \rightarrow \{0,1\}, \quad g(t)=0.x_1x_2\dots, \quad \text{其中 } x_{n+1}=t(n).$$

但不同的是, 将 $0.x_1x_2\dots$ 看作数 x 的十进制表示. 这样就避免了形如 $0.0111\dots$ 和 $0.1000\dots$ 在二进制表示中对应了同一个数的情况, 从而保证了 g 的单射性.

根据定理 8.8 有 $\{0,1\}^N \approx [0,1)$. 再使用等势的传递性得 $\{0,1\}^N \approx \mathbb{R}$.



总结:

$$\{0,1\}^N \approx [0,1]$$

重要的等势或优势的结果.

$$\bullet N \approx Z \approx Q \approx N \times N \quad \text{证明 } Z \times Q \approx Z$$

$$Z \times Q \approx Z \times Z \approx Z \approx Q$$

$$\bullet R \approx [a,b] \approx (c,d) \approx \{0,1\}^N \approx P(N)$$

$$\bullet \star \{0,1\}^A \approx P(A) \quad A \text{ 为任意集合}$$

$$\bullet N < \cdot R$$

$$\bullet A < \cdot P(A)$$

其中 $[a,b]$, (c,d) 代表任意的实数闭区间和开区间.

- 证明等势不是一定要找到两个集合之间的双射,可以分别找出单射再利用势的等价关系就可以得到等势.

集合的基数



一. 自然数与自然数集合

1. 定义

定义 设 a 为集合, 称 $a \cup \{a\}$ 为 a 的后继, 记作 a^+ ,
即 $a^+ = a \cup \{a\}$.

如下定义自然数:

$$0 = \emptyset$$

$$1 = 0^+ = \emptyset^+ = \{\emptyset\} = \{0\} \quad 1 = \emptyset \cup \{\emptyset\} = \{\emptyset\}$$

$$2 = 1^+ = \{\emptyset\}^+ = \{\emptyset\} \cup \{\{\emptyset\}\} = \{\emptyset, \{\emptyset\}\} = \{0, 1\}$$

$$3 = 2^+ = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}^+ = \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\} = \{0, 1, 2\}$$

...

$$n = \{0, 1, \dots, n-1\}$$

...



2. 自然数的性质

(1) 对任何自然数 n 有 $n \approx n$.

(2) 对任何自然数 n, m , 若 m 是 n 的真子集, 则 $m \neq n$

(2) 对任何自然数 n, m , 若 $m \in n$, 则 $m \subseteq n$.

(3) 对任何自然数 n 和 m , 以下三个式子:

$$m \in n, m \approx n, n \in m$$

即大小关系

必成立其一且仅成立其一. 这个性质称为自然数的三歧性.

3. 自然数的相等与大小顺序

对任何自然数 m 和 n ,

$$m = n \Leftrightarrow m \approx n$$

$$m < n \Leftrightarrow m \in n \quad \text{即 } m \subseteq n$$



二、有穷集和无穷集.

定义 8.11

可数集

一个集合是有穷的当且仅当它与某个自然数等势；

如果一个集合不是有穷的，就称作无穷集.

实例：

$\{a, b, c\}$ 是有穷集，因为 $3 = \{0, 1, 2\}$ ，且

$$\{a, b, c\} \approx \{0, 1, 2\} = 3$$

N 和 R 都是无穷集，因为没有自然数与 N 和 R 等势

利用自然数的性质可以证明：任何有穷集只与唯一的自然数等势.



三、基数

1. 集合基数的定义

定义 8.12

(1) 对于有穷集合 A , 称与 A 等势的那个唯一的自然数为 A 的基数,

记作 $\text{card}A$, 即 $\text{card}A = n \Leftrightarrow A \approx n$

(对于有穷集 A , $\text{card}A$ 也可以记作 $|A|$)

(2) 自然数集合 N 的基数记作 $\aleph_0$, 即

$$\text{card}N = \aleph_0$$

(3) 实数集 R 的基数记作 $\aleph$ (读作阿列夫), 即

$$\text{card}R = \aleph$$

$$P(R) \approx \{0,1\}^R \quad \text{card}P(R) = 2^{\aleph}$$

问题: 这个定义严谨吗?



2. 基数的相等和大小

定义 8.13 设 A, B 为集合, 则

$$(1) \text{card}A = \text{card}B \Leftrightarrow A \approx B$$

$$(2) \text{card}A \leq \text{card}B \Leftrightarrow A \preceq B \quad A \rightarrow B \text{ 单射}$$

$$(3) \text{card}A < \text{card}B \Leftrightarrow \text{card}A \leq \text{card}B \wedge \text{card}A \neq \text{card}B$$

$A \rightarrow B$ 单, 不满

根据上一节关于势的讨论不难得到:

$$\text{card}Z = \text{card}Q = \text{card}N \times N = \aleph_0$$

$$\text{card}P(N) = \text{card}2^N = \text{card}[a, b] = \text{card}(c, d) = \aleph$$

$$\aleph_0 < \aleph$$

其中 $2^N = \{0, 1\}^N$.

等价



由于对任何集合 A 都满足 $A \prec P(A)$, 所以有

$$\text{card}A < \text{card}P(A)$$

这说明不存在最大的基数. 将已知的基数按从小到大的顺序排列就得到:

$$0, 1, 2, \dots, n, \dots, \aleph_0, \aleph, \dots$$

其中:

$0, 1, 2, \dots, n, \dots$ 是全体自然数, 是有穷基数.

$\aleph_0, \aleph, \dots$ 是无穷基数,

$\aleph_0$ 是最小的无穷基数, $\aleph$ 后面还有更大的基数, 如 $\text{card}P(R)$ 等.



四. 可数集

1. 可数集的定义

定义 8.14 设 A 为集合, 若 $\text{card} A \leq \aleph_0$, 则称 A 为可数集或可列集.

实例: $\{a, b, c\}$, 5, 整数集 Z , 有理数集 Q , $N \times N$ 等都是可数集,

实数集 R 不是可数集, 与 R 等势的集合也不是可数集.

对于任何的可数集, 它的元素都可以排列成一个有序图形. 换句话说, 都可以找到一个“数遍”集合中全体元素的顺序. 回顾前边的可数集, 特别是无穷可数集, 都是用这种方法来证明的.



$a_1, a_2, \dots$
 $b_1, b_2, \dots$

2. 关于可数集有下面的性质:

- 可数集的任何子集都是可数集.
- 两个可数集的并是可数集.
- 两个可数集的笛卡儿积是可数集.
- 可数个可数集的并仍是可数集.
- 无穷集 A 的幂集 $P(A)$ 不是可数集.

给可数办法

A 可数. $B \subseteq A$

$$\text{card}(B) \leq \text{card}(A) \leq \aleph_0$$

$$|A| = k / \aleph_0$$

$$|B| = k / \aleph_0$$

A_1 a_{11} a_{12} $\dots$
 A_2 a_{21} a_{22} $\dots$
 $\vdots$ $\vdots$ $\vdots$ $\ddots$
 A_n a_{n1} a_{n2} $\dots$



例 求下列集合的基数.

(1) $T = \{x \mid x \text{ 是单词“BASEBALL”中的字母}\}$

(2) $B = \{x \mid x \in R \wedge x^2 = 9 \wedge 2x = 8\}$

(3) $C = P(A), A = \{1, 3, 7, 11\}$

解 (1) 由 $T = \{B, A, S, E, L\}$ 知 $\text{card}T = 5$.

(2) 由 $B = \emptyset$, 可知 $\text{card}B = 0$.

(3) 由 $|A| = 4$ 可知 $\text{card}C = \text{card}P(A) = |P(A)| = 2^4 = 16$.



例 设 A, B 为集合, 且

$\text{card}A = \aleph_0$, $\text{card}B = n$, n 是自然数, $n \neq 0$.

求 $\text{card}A \times B$.

解 方法一

由 $\text{card}A = \aleph_0$, $\text{card}B = n$, 可知 A, B 都是可数集. 令

$$A = \{a_0, a_1, a_2, \dots\}$$

$$B = \{b_0, b_1, b_2, \dots, b_{n-1}\}$$

对任意的 $\langle a_i, b_j \rangle, \langle a_k, b_l \rangle \in A \times B$ 有

$$\langle a_i, b_j \rangle = \langle a_k, b_l \rangle \Leftrightarrow i = k \wedge j = l$$

定义函数

$$f: A \times B \rightarrow N$$

$$f(\langle a_i, b_j \rangle) = in + j, \quad i = 0, 1, \dots, j = 0, 1, \dots, n-1$$

易见 f 是 $A \times B$ 到 N 的双射函数, 所以

$$\text{card}A \times B = \text{card}N = \aleph_0$$

前边均与中所有元做了笛卡儿积
= 即边再做 j



方法二

直接使用可数集的性质求解.

因为 $\text{card}A=\aleph_0$, $\text{card}B=n$, 所以 A, B 都是可数集.

根据性质 (3) 可知 $A \times B$ 也是可数集, 所以

$$\text{card}A \times B \leq \aleph_0$$

显然当 $B \neq \emptyset$ 时, $\text{card}A \leq \text{card}A \times B$, 这就推出

$$\aleph_0 \leq \text{card}A \times B$$

综合上述得到 $\text{card}A \times B = \aleph_0$.

第八章 习题课



一、本章的主要内容及要求

1. 主要内容

- 集合等势的定义
- 等势的性质
- 集合优势的定义
- 优势的性质
- 重要的集合等势以及优势的结果
- 自然数及其自然数集合的定义
- 可数集与不可数集
- 集合的基数



2. 要求

- 能够证明两个集合等势
- 能够证明一个集合优势于另一个集合
- 知道什么是可数集与不可数集
- 会求一个简单集合的基数



二、练习

1. 设 A, B 为二集合, 证明: 如果 $A \approx B$, 则 $P(A) \approx P(B)$

 证 因为 $A \approx B$, 存在双射函数 $f: A \rightarrow B$, 因此存在反函数 $f^{-1}: B \rightarrow A$, 如下构造函数

$$g: P(A) \rightarrow P(B),$$

$$T \subseteq P(A)$$

$$g(T) = f(T), \quad \forall T \subseteq A \quad (\text{这里的 } f(T) \text{ 是 } T \text{ 在函数 } f \text{ 的像})$$

证明 g 的满射性. 对于任何 $S \subseteq B$, 存在 $f^{-1}(S) \subseteq A$, 且

$$g(f^{-1}(S)) = f \circ f^{-1}(S) = S$$

证明 g 的单射性. $f^{-1} \circ g(S) = f^{-1} \circ f(S)$

$$g(T_1) = g(T_2) \Rightarrow f(T_1) = f(T_2)$$

$$\Rightarrow f^{-1}(f(T_1)) = f^{-1}(f(T_2))$$

$$\Rightarrow I_A(T_1) = I_A(T_2) \Rightarrow T_1 = T_2$$

综合上述得到 $P(A) \approx P(B)$.



说明：证明集合 A 与 B 等势的方法

方法一：直接构造从 A 到 B 的双射函数

给出一个从 A 到 B 的函数 $f: A \rightarrow B$

证明 f 的满射性

证明 f 的单射性

方法二：利用定理 8.8，构造两个单射函数 $f: A \rightarrow B$ 和 $g: B \rightarrow A$.

给出函数 f 和 g

证明 f 和 g 的单射性

方法三：利用等势的传递性

方法四：直接计算 A 与 B 的基数，得到 $\text{card}A = \text{card}B$.

注意：

- 以上方法中最重要的是方法一.
- 证明集合 A 与自然数集合 N 等势的方法就是找到一个“数遍” A 中元素的顺序.



2. 已知 $A = \{n^7 | n \in N\}$, $B = \{n^{109} | n \in N\}$, 求下列各题:

- (1) $\text{card}A$;
- (2) $\text{card}B$;
- (3) $\text{card}(A \cup B)$
- (4) $\text{card}(A \cap B)$



解:

- (1) 构造双射函数 $f: N \rightarrow A, f(n) = n^7$, 因此 $\text{card}A = \aleph_0$,
- (2) 构造双射函数 $g: N \rightarrow A, g(n) = n^{109}$, 因此 $\text{card}B = \aleph_0$,
- (3) 可数集的并仍旧是可数集, 因此 $\text{card}(A \cup B) \leq \aleph_0$,
但是 $\text{card}(A \cup B) \geq \text{card}A = \aleph_0$,
从而得到 $\text{card}(A \cup B) = \aleph_0$.
- (4) 因为 7 与 109 互素, $\text{card}(A \cap B) = \{n^{7 \times 109} | n \in N\}$,
与 (1) 类似得到 $\text{card}(A \cap B) = \aleph_0$



3. 已知 $\text{card}A = \aleph_0$, 且 $\text{card}B < \text{card}A$, 求 $\text{card}(A-B)$



解：由 $A-B \subseteq A$ 得到 $\text{card}(A-B) \leq \text{card}A$, 即

$$\text{card}(A-B) \leq \aleph_0$$

由 $\text{card}B < \text{card}A$ 可知 B 为有穷集,

即存在自然数 n 使得 $\text{card}B = n$.

假设 $\text{card}(A-B) < \aleph_0$, 那么存在自然数 m ,

使得 $\text{card}(A-B) = m$.

从而得到

$$\text{card}A \leq \text{card}((A-B) \cup B) \leq n + m,$$

与 $\text{card}A = \aleph_0$ 矛盾.

因此, $\text{card}(A-B) = \aleph_0$.